

Предельные теоремы

Неравенство Чебышёва

Теорема 1 (теорема Чебышёва). Пусть $\xi \geq 0$, $\exists E\xi$.

Тогда

$$P\{\xi \geq t\} \leq \frac{E\xi}{t} \quad \forall t > 0.$$

Доказательство. Для

$$\eta = \begin{cases} 0 & \text{при } \xi < t, \\ t & \text{при } \xi \geq t, \end{cases}$$

$$E\eta = 0 \cdot P\{\xi < t\} + t \cdot P\{\xi \geq t\} = t \cdot P\{\xi \geq t\}.$$

$$\eta \leq \xi \Rightarrow E\eta \leq E\xi \Rightarrow t \cdot P\{\xi \geq t\} \leq E\xi.$$



Чебышёв
Пафнутий Львович
(1821-1894)

□

Теорема 2 (*неравенство Чебышёва*). Если $\exists D\xi$,

то

$$P\{|\xi - E\xi| \geq t\} \leq \frac{D\xi}{t^2} \quad \forall t > 0.$$

Доказательство. $|\xi - E\xi| \geq t \iff (\xi - E\xi)^2 \geq t^2$.

Пусть $\xi' = (\xi - E\xi)^2, t' = t^2$. Тогда

$$P\{\xi' \geq t'\} \leq \frac{E\xi'}{t'} = \frac{E(\xi - E\xi)^2}{t^2} = \frac{D\xi}{t^2}.$$

□

Пример. Монету кидають 1600 раз. Знайти
вероятність того, що «орёл» випаде більше 1200 раз.

Решение. Для числа випадень «орла» μ_n :

$$E\mu_n = np = 1600 \cdot \frac{1}{2} = 800,$$

$$D\mu_n = npq = 1600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 400.$$

По неравенству Чебышёва

$$P\{|\mu_n - 800| \geq t\} \leq \frac{400}{t^2},$$

$$P_\mu = P\{|\mu_n - 800| \geq 400\} \leq \frac{400}{400^2} = \frac{1}{400}$$

— вероятность того, что

$$\mu_n \geq 1200 \text{ и } \mu_n \leq 400.$$

Тогда искомая вероятность $\frac{P_\mu}{2} = \frac{1}{800} = 0,00125$. $\square$

Если для с.в. ξ $\exists$ среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sigma(\xi)$, то для $t = 3\sigma$

$$P\{|\xi - E\xi| \geq 3\sigma\} \leq \frac{D\xi}{9\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9} = 0,111 \dots$$

Для $\xi \in N(0, 1)$: $P\{|\xi - E\xi| \geq 3\sigma\} \approx 0,003$.

«Правило трех сигма»: если закон распределения с.в. ξ неизвестен, а известны только $E\xi$ и $D\xi$, то $[E\xi - 3\sigma, E\xi + 3\sigma]$ — участок практически возможных значений с.в. ξ .